

武汉大学物理科学与技术学院

2001—2002 学年度第二学期期末考试

《大学物理》试卷

学号:

学生姓名:

任课教师:

考分:

一	二	三	1	2	3	4

一. 选择题: (共 18 分)

1. (本题 3分) 0441

一特殊的弹簧, 弹性力 $F = -kx^3$, k 为倔强系数, x 为形变量. 现将弹簧水平放置于光滑的水平面上, 一端固定, 一端与质量为 m 的滑块相连而处于自然状态. 今沿弹簧长度方向给滑块一个冲量, 使其获得一速度 v , 压缩弹簧, 则弹簧被压缩的最大长度为

(A) $\sqrt{\frac{m}{k}} v.$

(B) $\sqrt{\frac{k}{m}} v.$

(C) $(\frac{4mv}{k})^{1/4}.$

(D) $(\frac{2mv^2}{k})^{1/4}.$

2. (本题 3分) 4595

关于热功转换和热量传递过程, 有下面一些叙述:

(1) 功可以完全变为热量, 而热量不能完全变为功;

(2) 一切热机的效率都只能够小于 1;

(3) 热量不能从低温物体向高温物体传递;

(4) 热量从高温物体向低温物体传递是不可逆的.

以上这些叙述

(A) 只有 (2)、(4) 正确.

(B) 只有 (2)、(3)、(4) 正确.

(C) 只有 (1)、(3)、(4) 正确.

(D) 全部正确.

3. (本题 3分) 4340

气缸中有一定量的氮气 (视为刚性分子理想气体), 经过绝热压缩, 使其压强变为原来的 2 倍, 问气体分子的平均速率变为原来的几倍?

(A) $2^{2/5}.$

(B) $2^{1/5}.$

(C) $2^{2/7}.$

(D) $2^{1/7}.$

4. (本题 3分) 1851

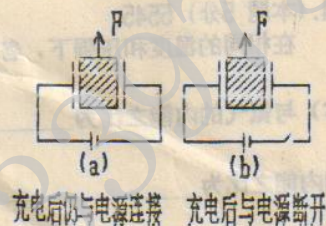
在均匀电场中各点, 下列诸物理量中: (1) 电场强度、(2) 电势、(3) 电势梯度, 哪些是相等的?

- (A) (1)、(2)、(3) 都相等.
- (B) (1)、(2) 相等.
- (C) (1)、(3) 相等.
- (D) (2)、(3) 相等.
- (E) 只有 (1) 相等.

5. (本题 3分) 1125

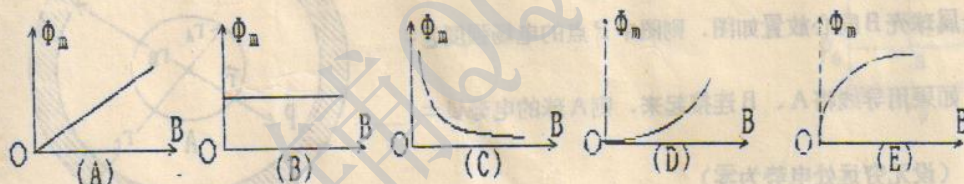
用力 F 把电容器中的电介质板拉出, 在图 (a) 和图 (b) 的两种情况下, 电容器中储存的静电能量将

- (A) 都增加.
- (B) 都减少.
- (C) (a) 增加, (b) 减少.
- (D) (a) 减少, (b) 增加.



6. (本题 3分) 2455

一质量为 m 、电量为 q 的粒子, 以与均匀磁场 B 垂直的速度 v 射入磁场内, 则粒子运动轨道所包围范围内的磁通量 Φ_m 与磁场磁感应强度 B 大小的关系曲线是 (A) ~ (E) 中的哪一条?



二. 填空题: (共 34 分)

1. (本题 5分) 5005

飞轮作加速转动时, 轮边缘上一点的运动方程为 $s = 0.1t^3$ (SI).

飞轮半径为 2 m. 当此点的速率 $v = 30 \text{ m/s}$ 时, 其切向加速度为

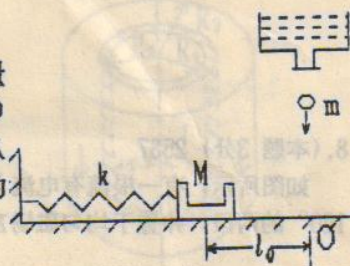
_____, 法向加速度为 _____.

2. (本题 5分) 0466

如图所示, 倔强系数为 k 的弹簧, 一端固定在墙上, 另一端连接一质量为 M 的容器, 容器可在光滑的水平面上运动, 当弹簧未变形时, 容器位于 O 点处. 今使容器自 O 点左边 l_0 处从静止开始运动, 每经过 O 点一次, 就从上方滴管中滴入一质量为 m 的油滴. 则在容器第一次到达 O 点油滴滴入前的

瞬时, 容器的速率 $v =$ _____; 当容器中刚滴入了 n 滴油后的瞬时,

容器的速率 $u =$ _____.



3. (本题 5分) 0911

一人站在轴上无摩擦的旋转平台上, 平台以 $\omega_1 = 2\pi \text{ rad/s}$ 的角速度旋转, 这时他的双臂水平伸直, 并且两手都握着重物, 整个系统的转动惯量是 $6.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 如果他将双手收回, 系统的转动惯量减到 2.0

$\text{kg} \cdot \text{m}^2$, 则此时转台的旋转角速度变为 _____; 转动动能增量

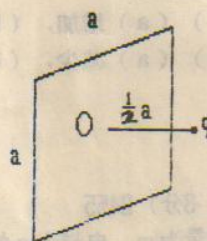
$\Delta E =$ _____.

4. (本题 5分) 5545

在相同的温度和压强下, 各为单位体积的氢气 (视为刚性双原子分子气体) 与氮气的内能之比为 _____, 各为单位质量的氢气与氮气的内能之比为 _____.

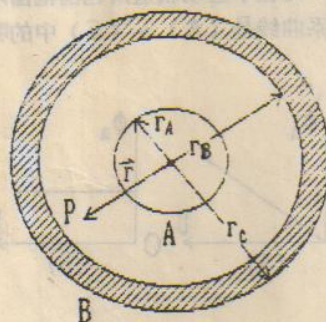
5. (本题 3分) 1039

如图所示, 在边长为 a 的正方形平面的中垂线上, 距中心 O 点 $\frac{1}{2}a$ 处, 有一电量为 q 的正点电荷, 则通过该平面的电场强度通量为 _____.



6. (本题 5分) 1488

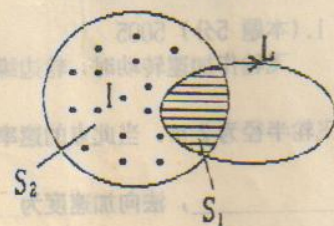
一带电量为 q 、半径为 r_A 的金属球 A , 与一原先不带电、内外半径分别为 r_B 和 r_C 的金属球壳 B 同心放置如图. 则图中 P 点的电场强度 $\vec{E} =$ _____ . 如果用导线将 A 、 B 连接起来, 则 A 球的电势 $U =$ _____ . (设无穷远处电势为零)



7. (本题 3分) 2052

半径为 R 的圆柱体上载有电流 I , 电流在其横截面上均匀分布, 一回路 L 通过圆柱内部将圆柱体横截面分为两部分, 其面积大小分别为 S_1 、 S_2

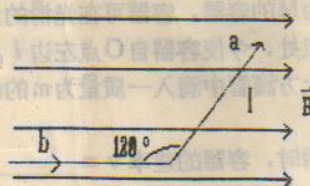
如图所示, 则 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} =$ _____.



8. (本题 3分) 2587

如图所示, 有一根流有电流 I 的导线, 被折成长度分别为 a 、 b 夹角为 120° 的两段, 并置于均匀磁场 $\vec{B}$ 中, 若导线的长度为 b 的一段与 $\vec{B}$ 平行,

则 a 、 b 两段载流导线所受的合磁力的大小为 _____.



三. 计算题: (共 40 分)

1. (本题12分) 0779

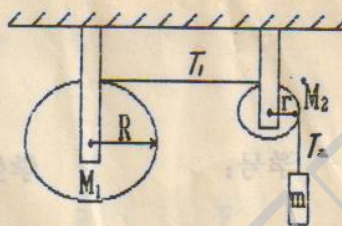
质量为 $M_1 = 24 \text{ kg}$ 的鼓形轮, 可绕水平光滑固定轴转动, 一轻绳缠绕于轮上, 另一端通过质量为 $M_2 = 5 \text{ kg}$ 的圆盘形定滑轮悬有 $m = 10 \text{ kg}$ 的物体. 求当重物由静止开始下降了 $h = 0.5 \text{ m}$ 时,

(1) 物体的速度;

(2) 绳中张力 T_1 、 T_2 .

(设绳与定滑轮间无相对滑动, 鼓轮、定滑轮绕通过轮心且垂直于横截面的水平光滑轴的转动惯量分别为 $J_1 = \frac{1}{2} M_1 R^2$, $J_2 = \frac{1}{2} M_2 r^2$)

取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$



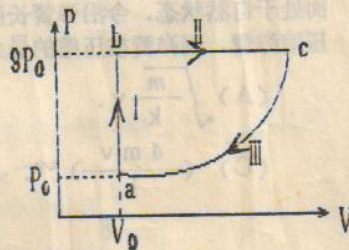
2. (本题12分) 0203

1 mol 单原子分子的理想气体, 经历如图所示的可逆循环, 联结 a 、 c 两点的曲线 III 的方程为 $P = P_0 V^2 / V_0^2$, a 点的温度为 T_0 .

(1) 试以 T_0 , R 表示 I、II、III 过程中气体吸收的热量.

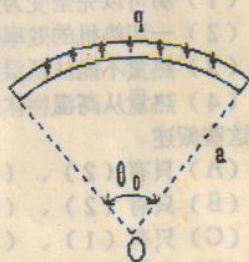
(2) 求此循环的效率.

(提示: 循环效率的定义式 $\eta = 1 - Q_2 / Q_1$, Q_1 为循环中气体吸收的热量, Q_2 为循环中气体放出的热量.)



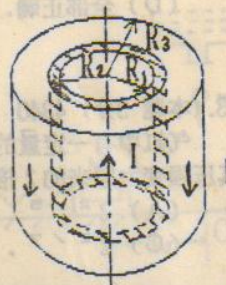
3. (本题12分) 5090

一段半径为 a 的细圆弧, 对圆心的张角为 θ_0 , 其上均匀分布有正电荷 q , 如图所示. 试以 a , q , θ_0 表示出圆心 O 处的电场强度.



4. (本题12分) 2482

一根同轴线由半径为 R_1 的长导线和套在它外面的内半径为 R_2 、外半径为 R_3 的同轴导体圆筒组成. 中间充满磁导率为 μ 的各向同性均匀非铁磁绝缘材料, 如图. 传导电流 I 沿导线向上流去, 由圆筒向下流回, 在它们的截面上电流都是均匀分布的. 求同轴线内外的磁感应强度大小 B 的分布.



(第 4 页)